

PRETEST & POST-TEST

PATOLOGI ANATOMIK SISTEM GENITOURINARIA

Soal, Kunci Jawaban, dan Pembahasan

PRETEST

1. Seorang mahasiswa mengamati preparat histologi ginjal normal. Tampak tubulus yang dilapisi epitel kuboid dengan sitoplasma eosinofilik dan memiliki brush border sehingga lumen tampak relatif tidak jelas. Struktur tersebut paling mungkin merupakan:

- A. Tubulus kontortus distal
- B. Tubulus kontortus proksimal
- C. Duktus pengumpul
- D. Lengkung Henle
- E. Kapsula Bowman

Kunci jawaban: B

Pembahasan: TB kontortus proksimal dilapisi epitel selapis kuboid dengan banyak mikrovili yang membentuk brush border. Struktur ini berperan penting dalam reabsorpsi dan relatif rentan terhadap anoksia maupun zat nefrotoksik.

2. Seorang anak datang dengan edema generalisata. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan proteinuria 4,5 g/24 jam, hipoalbuminemia, dan hiperlipidemia. Mekanisme utama yang mendasari kondisi tersebut adalah:

- A. Obstruksi ureter bilateral
- B. Penurunan perfusi arteri renalis
- C. Peningkatan permeabilitas membran kapiler glomerulus
- D. Nekrosis epitel tubulus distal
- E. Fibrosis interstisial ginjal

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Sindrom nefrotik terjadi akibat kerusakan atau peningkatan permeabilitas membran kapiler glomerulus sehingga terjadi kehilangan protein secara masif melalui urin (>3,5 g/24 jam), diikuti hipoalbuminemia, edema, dan hiperlipidemia.

3. Seorang pasien mengalami penurunan fungsi ginjal secara cepat. Biopsi ginjal menunjukkan proliferasi sel epitel parietal, makrofag, dan fibrin yang membentuk struktur menyerupai bulan sabit di ruang Bowman. Diagnosis yang paling sesuai adalah:

- A. Minimal change disease
- B. Membranous nephropathy
- C. Rapidly progressive glomerulonephritis
- D. Acute tubular necrosis
- E. Chronic pyelonephritis

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Gambaran khas RPGN adalah pembentukan crescent yang mengobliterasi ruang Bowman akibat cedera berat membran basal glomerulus, disertai masuknya leukosit, fibrin, makrofag, dan proliferasi sel di ruang Bowman.

4. Pada pemeriksaan histopatologi ginjal seorang anak ditemukan kista multipel, duktus primitif, stroma mesenkimal, dan pulau kartilago. Temuan tersebut paling mendukung diagnosis:

- A. Simple renal cyst
- B. Renal hypoplasia
- C. Multicystic dysplastic kidney
- D. Autosomal dominant polycystic kidney disease
- E. Renal cell carcinoma

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Displasia ginjal/MCDK ditandai parenkim ginjal yang digantikan oleh kista epitelial non-komunikasi, struktur duktus primitif, stroma mesenkimal, serta dapat ditemukan kartilago metaplastik.

5. Seorang laki-laki dewasa datang dengan hematuria dan nyeri pinggang. CT-scan menunjukkan massa pada ginjal. Pemeriksaan histopatologi memperlihatkan sel-sel tumor dengan sitoplasma jernih. Jenis keganasan ginjal yang paling mungkin adalah:

- A. Wilms tumor
- B. Papillary renal cell carcinoma
- C. Clear cell renal cell carcinoma
- D. Urothelial carcinoma
- E. Seminoma

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Clear cell RCC merupakan subtype RCC paling dominan dalam materi, sekitar 75–85% kasus RCC. Manifestasi dapat berupa hematuria, nyeri pinggang, penurunan berat badan, massa, dan hipertensi.

POST-TEST

1. Seorang laki-laki 24 tahun datang dengan edema wajah dan tungkai. Protein urin 5,2 g/24 jam.

Biopsi ginjal dengan mikroskop cahaya memperlihatkan glomerulus yang relatif normal.

Pemeriksaan mikroskop elektron menunjukkan effacement of podocyte foot processes. Diagnosis yang paling mungkin adalah:

- A. Rapidly progressive glomerulonephritis
- B. Minimal change disease
- C. Membranoproliferative glomerulonephritis
- D. Acute tubular necrosis
- E. Chronic pyelonephritis

Kunci jawaban: B

Pembahasan: Pada minimal change disease, glomerulus tampak relatif normal pada mikroskop cahaya, sedangkan mikroskop elektron menunjukkan effacement/fusion of podocyte foot processes.

2. Seorang pasien mengalami keracunan etilen glikol dan kemudian mengalami oliguria serta peningkatan kreatinin. Histopatologi menunjukkan vakuolisasi dan dilatasi tubulus. Dibandingkan cedera tubular akibat hipotensi berat, pola kerusakan akibat toksin tersebut cenderung:

- A. Terbatas pada glomerulus
- B. Bersifat difus pada tubulus
- C. Hanya mengenai tubulus distal
- D. Membentuk crescent pada ruang Bowman
- E. Menghasilkan onion-skin lesion

Kunci jawaban: B

Pembahasan: ATN akibat toksin cenderung memberikan keterlibatan tubulus yang difus, sedangkan ATN akibat iskemia seperti hipotensi berat cenderung menunjukkan keterlibatan tubular yang patchy.

3. Seorang pasien dengan hipertensi sangat berat memiliki tekanan darah 300/150 mmHg. Biopsi ginjal menunjukkan penebalan konsentris dinding arteriol sehingga memberikan gambaran “onion skin”. Kelainan patologis tersebut paling sesuai dengan:

- A. Benign nephrosclerosis
- B. Acute pyelonephritis
- C. Malignant nephrosclerosis
- D. Chronic glomerulonephritis
- E. Renal infarction

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Hipertensi maligna dapat menyebabkan nekrosis fibrinoid arteri kecil dan hyperplastic arteriolitis dengan gambaran khas onion-skin.

4. Seorang laki-laki 32 tahun datang dengan massa testis tanpa nyeri. Histopatologi memperlihatkan sel-sel tumor seragam, inti bulat besar dengan nukleolus jelas, sitoplasma jernih, dan septa fibrosa tipis yang mengandung infiltrasi limfosit. Diagnosis yang paling tepat adalah:

- A. Adenokarsinoma
- B. Urothelial carcinoma
- C. Seminoma
- D. Clear cell RCC
- E. Oncocytoma

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Seminoma memperlihatkan sel seragam dengan inti bulat besar, nukleolus jelas dan sitoplasma jernih, yang dipisahkan septa fibrosa tipis dengan infiltrasi limfosit.

5. Seorang laki-laki 68 tahun menjalani biopsi prostat karena kecurigaan keganasan. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan proliferasi kelenjar kecil abnormal yang menginvasi stroma, tidak ditemukan lapisan sel basal, dan inti sel memiliki nukleolus prominen. Diagnosis yang paling sesuai adalah:

- A. Benign prostatic hyperplasia
- B. Prostatitis kronik
- C. Adenokarsinoma prostat
- D. Urothelial carcinoma
- E. Seminoma

Kunci jawaban: C

Pembahasan: Adenokarsinoma prostat secara mikroskopis ditandai proliferasi kelenjar kecil abnormal yang menginvasi stroma, hilangnya lapisan sel basal, serta pembesaran inti dengan nukleolus prominen.

Kunci Jawaban Ringkas

No.	Jenis	Kunci	Topik
1	PRETEST	B	Histologi tubulus ginjal
2	PRETEST	C	Sindrom nefrotik
3	PRETEST	C	RPGN
4	PRETEST	C	MCDK
5	PRETEST	C	Clear cell RCC
6	POST-TEST	B	Minimal change disease
7	POST-TEST	B	ATN nefrotoksik
8	POST-TEST	C	Malignant nephrosclerosis
9	POST-TEST	C	Seminoma
10	POST-TEST	C	Adenokarsinoma prostat